

Guia de Estudos CFP®

Módulo 1 — Planejamento Financeiro (Parte 9)

5 questões comentadas

Balanço de Pagamentos • VP • Estatística

Parábolas & Insights

Preparado para Bruno • Revisão "do zero" com didática visual • 17/06/2026

Questão 1 — Balanço de Pagamentos (captação × cupons)

Macroeconomia

O Brasil emitiu um título de dívida externa (Global 2030) de US\$ 5 bilhões, com cupons anuais de 5%. Para registrar essas movimentações de capitais externos no Balanço de Pagamentos, a **captação** dos recursos e o **pagamento dos cupons** são contabilizados, respectivamente, nas contas:

Transações Correntes e de Capitais ←(marcada por você)

Renda Secundária e Serviços e Rendas

Serviços e Rendas e Capitais

De Capitais, Serviços e Rendas ✓

RESPOSTA CORRETA

Captação → Conta de Capitais | Cupons → Serviços e Rendas

A estrutura do Balanço de Pagamentos

```
BALANÇO DE PAGAMENTOS
├── TRANSAÇÕES CORRENTES
│   ├── Balança comercial (bens)
│   ├── Serviços
│   ├── RENDAS (juros, lucros, dividendos) ← cupons entram aqui
│   └── Renda secundária (transferências)
└── CONTA CAPITAL e FINANCEIRA
    ├── Entrada/saída de CAPITAIS ← captação entra aqui
    └── (investimentos, empréstimos, emissão de títulos)
```

Captação → Conta de Capitais ✓ — quando estrangeiros compram nosso título, **entra dinheiro** (capital externo) → é movimentação de **capital** (Conta Financeira/de Capitais).

Cupons → Serviços e Rendas ✓ — pagar juros (cupom) a estrangeiros é **renda** enviada ao exterior → conta de **Rendas** (dentro de Transações Correntes).

"Transações Correntes e de Capitais" — colocaria a **captação** em Transações Correntes. Mas captar empréstimo é **capital**, não conta corrente. Inverteu.

Parábola do Empréstimo Pessoal: Quando você **pega** um empréstimo, o dinheiro que entra na conta não é "renda" sua — é um **capital** que você terá de devolver (vai no "balanço de dívidas"). Mas os **juros** que você paga todo mês **são** uma despesa de **renda**. No país é igual: captar (emitir título) = capital; pagar cupom (juro) = renda.

Insight: Separe o "principal" da "renda": **movimento do principal** (captar/amortizar empréstimos, investimentos) → **Conta de Capitais/Financeira**; **juros, lucros e dividendos** → **Conta de Rendas** (Transações Correntes).

Questão 2 — Comprar à Vista × Parcelado (Valor Presente)

Matemática financeira

O cliente pode parcelar o carro em **36 parcelas de R\$ 2.000,00**. Ele tem o dinheiro aplicado rendendo **9% a.a.** Qual o **valor máximo** que ele deveria propor para pagar à vista?

R\$ 62.893,61

R\$ 62.892,85

R\$ 63.218,07 ✓

R\$ 65.420,00

RESPOSTA CORRETA

R\$ 63.218,07

A lógica: o "preço justo à vista" = valor presente das parcelas

O cliente só deve pagar à vista, no máximo, o **valor presente** das 36 parcelas, descontadas pela taxa que o dinheiro dele **renderia** (9% a.a.). Se a loja pedir mais que isso, é melhor financiar e deixar o dinheiro rendendo.

A taxa é 9% AO ANO, mas as parcelas são MENSAIS.
Use a taxa EQUIVALENTE mensal (composta), não 9/12:

$$i_{\text{mensal}} = (1,09)^{(1/12)} - 1 = 0,7207\% \text{ a.m.}$$

$$\begin{aligned} VP &= PMT \times [1 - (1+i)^{-n}] / i \\ &= 2.000 \times [1 - (1,007207)^{-36}] / 0,007207 \\ &= 2.000 \times 31,609 = \text{R\$ } 63.218,07 \quad \checkmark \end{aligned}$$

R\$ 62.893,61 / 62.892,85 — usaram a taxa **proporcional** ($9\% \div 12 = 0,75\% \text{ a.m.}$), que está errada para converter "a.a." em mensal. O certo é a taxa **equivalente** (composta), que dá 0,7207%.

R\$ 65.420,00 — perto da soma simples das parcelas sem descontar o valor do dinheiro no tempo.

R\$ 63.218,07 ✓ — valor presente com a taxa equivalente mensal.

HP 12C:
2000 CHS PMT
36 n
0,7207 i (taxa equivalente mensal)
PV → 63.218,07

Parábola da Troca Justa: Pagar à vista é "abrir mão" de um dinheiro que renderia 9% a.a. parado na aplicação. O valor presente responde: "quanto vale hoje a corrente de 36 pagamentos futuros?". Se a loja pede menos que R\$ 63.218, vale pagar à vista; se pede mais, melhor manter o dinheiro rendendo e parcelar. É o ponto de **indiferença**.

Insight: Taxa **proporcional** ($\div 12$) $\neq$ taxa **equivalente** (raiz 12). Para juros compostos, "a.a. $\rightarrow$ a.m." é sempre $(1+i)^{(1/12)} - 1$. A diferença parece pequena, mas é o que separa a resposta certa das iscas.

Questão 3 — Inflação Mínima para Escolher o IPCA+

Fisher / breakeven

Dois títulos: **A** = prefixado de 5,25% a.a.; **B** = 4% a.a. + IPCA. Qual o valor mínimo esperado para o IPCA que justificaria escolher o **título B**?

1,30% a.a. ←(marcada por você)

1,20% a.a. ✓

1,15% a.a.

RESPOSTA CORRETA

1,20% a.a. (inflação de equilíbrio)

A inflação de equilíbrio (breakeven)

O título B só vale a pena se render **mais** que o A. Como B é "4% + IPCA", os dois fatores se **multiplicam** (Fisher), não se somam:

Para $B > A$:

$$(1 + 0,04) \times (1 + \text{IPCA}) > (1 + 0,0525)$$

$$1 + \text{IPCA} > 1,0525 / 1,04$$

$$1 + \text{IPCA} > 1,012019$$

$$\text{IPCA} > 1,20\% \text{ a.a. } \checkmark \text{ (ponto de equilíbrio)}$$

Se o IPCA ficar **acima de 1,20%**, o título B (IPCA+) rende mais; abaixo disso, o prefixado A é melhor.

1,30% — provável tentativa por subtração simples/aproximada ($5,25 - 4 = 1,25$ e arredondamento). A diferença não é linear — tem que usar Fisher (divisão dos fatores).

1,15% — está **abaixo** do ponto de equilíbrio; nesse caso o prefixado A ainda ganharia.

1,20% ✓ — $(1,0525 / 1,04) - 1 = 1,20\%$.

Parábola da Corrida Empatada: Imagine dois corredores: A largou com vantagem fixa (5,25%) e B corre "4% + o vento (IPCA) nas costas". A pergunta é: de quanto precisa ser o vento para B alcançar A? A resposta (1,20%) é o ponto em que os dois cruzam a linha juntos. Vento mais forte → B ganha; mais fraco → A ganha.

Insight: Prefixado × (IPCA+): a "inflação de equilíbrio" = $(1 + \text{prefixado}) / (1 + \text{taxa real}) - 1$. Acima dela, escolha o IPCA+; abaixo, o prefixado. NUNCA subtraia taxas direto — use Fisher.

Questão 4 — Seguro Habitacional (DFI × Residencial)

Gestão de Riscos e Seguros

Sobre o seguro habitacional no financiamento imobiliário:

I - Além do seguro habitacional, pode-se contratar um seguro residencial para proteger móveis e bens dentro do imóvel;

II - O seguro habitacional é opcional;

III - Esse seguro cobre danos físicos ao imóvel (incêndio, raio, explosão, vendaval, desmoronamento de paredes/partes estruturais).

Está correto o que se afirma em:

I e III, apenas ✓

II e III, apenas ←(marcada por você)

I, II e III

RESPOSTA CORRETA

I e III, apenas

O que cada item diz

I — CERTO ✓ — o seguro **residencial** é um complemento opcional que cobre o **conteúdo** (móveis, eletrodomésticos, bens). Pode somar ao habitacional.

II — ERRADO — o seguro habitacional (MIP + DFI) é **OBRIGATÓRIO** no financiamento imobiliário, não opcional. Esse é o item que derruba a alternativa "II e III".

III — CERTO ✓ — descreve exatamente o **DFI (Danos Físicos ao Imóvel)**: incêndio, raio, explosão, vendaval, desmoronamento estrutural.

SEGUROS NO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

OBRIGATÓRIOS (seguro habitacional):

- MIP → Morte e Invalidez Permanente (protege a PESSOA)
- DFI → Danos Físicos ao Imóvel (protege a ESTRUTURA)

OPCIONAL (à parte):

- Seguro RESIDENCIAL → protege o CONTEÚDO (móveis e bens)

Parábola das Três Camadas: Pense numa casa em camadas. O **MIP** protege quem **mora** (a pessoa). O **DFI** protege a **casca** (paredes, estrutura — incêndio, vendaval). O seguro **residencial** protege o **recheio** (móveis, TV, geladeira). As duas primeiras camadas são obrigatórias no financiamento; o recheio é opcional.

Insight: Seguro habitacional (MIP + DFI) = **OBRIGATÓRIO** (nunca "opcional"). Pegadinha clássica é dizer que é opcional. O residencial (conteúdo) é que é opcional.

Questão 5 — Intervalo de Confiança e Desvio-Padrão

Estatística • distribuição normal

Uma ação vale R\$ 20,00 com desvio-padrão de R\$ 2,00. Com qual percentual de confiança podemos afirmar que a ação oscilará entre **R\$ 16,08 e R\$ 23,92**?

50%

99% ←(marcada por você)

68%

95% ✓

RESPOSTA CORRETA

95% (≈ 2 desvios-padrão, mais precisamente $1,96\sigma$)

Quantos desvios-padrão cabem no intervalo?

Distância do centro até a borda:

$$23,92 - 20,00 = 3,92 \quad (\text{e } 20,00 - 16,08 = 3,92)$$

Em "número de desvios-padrão":

$$3,92 / 2,00 = 1,96 \sigma$$

$\pm 1,96$ desvios-padrão $\rightarrow$ 95% de confiança ✓

Na distribuição normal, cada "largura" de desvio-padrão corresponde a um nível de confiança conhecido:

TABELA-CHAVE (decore!)

$\pm 1,00 \sigma \rightarrow 68\%$

$\pm 1,64 \sigma \rightarrow 90\%$

$\pm 1,96 \sigma \rightarrow 95\% \quad \leftarrow \text{este caso } (3,92 / 2,00 = 1,96)$

$\pm 2,58 \sigma \rightarrow 99\%$

99% — exigiria $\pm 2,58\sigma = \pm 5,16 \rightarrow$ intervalo R\$ 14,84 a R\$ 25,16. Bem mais largo que o dado.

68% — seria $\pm 1\sigma = \pm 2,00 \rightarrow$ R\$ 18,00 a R\$ 22,00. Estreito demais.

50% — nem corresponde a um múltiplo padrão de σ .

95% ✓ — exatamente $\pm 1,96\sigma$ ($3,92 = 1,96 \times 2,00$).

Parábola do Alvo de Dardos: O preço médio (R\$ 20) é o centro do alvo; o desvio-padrão (R\$ 2) é o "tamanho do tremor" da sua mão. Quanto mais largo o anel que você

desenha em volta do centro, mais dardos caem dentro. Um anel de $\pm 1,96$ "tremores" captura 95% dos dardos. Para capturar 99%, precisaria de um anel bem maior ($\pm 2,58$).

Insight: O atalho: $(\text{borda} - \text{média}) \div \text{desvio} = \text{n}^\circ \text{ de } \sigma$. Depois traduza: $1\sigma \rightarrow 68\%$, $1,96\sigma \rightarrow 95\%$, $2,58\sigma \rightarrow 99\%$. O "1,96" é o número mágico do 95% — aparece muito em risco (VaR) e finanças.

Resumo Relâmpago — Cola Mental

#	Tema	Chave de ouro
1	Balanço de Pagamentos	Captar (principal) $\rightarrow$ Conta de Capitais . Pagar cupom (juros) $\rightarrow$ Rendas (Serviços e Rendas).
2	À vista $\times$ parcelado	Valor justo à vista = VP das parcelas. Use taxa equivalente $[(1,09)^{(1/12)} - 1]$, não 9/12. = R\$ 63.218,07 .
3	Inflação de equilíbrio	$(1,0525 / 1,04) - 1 = \mathbf{1,20\%}$. Acima $\rightarrow$ IPCA+; abaixo $\rightarrow$ prefixado. Fisher, não subtração.
4	Seguro habitacional	MIP + DFI = obrigatórios (não opcional!). Residencial (conteúdo) = opcional. Resposta: I e III .
5	Intervalo de confiança	$\text{n}^\circ \text{ de } \sigma = (\text{borda} - \text{média}) / \text{desvio}$. $1\sigma \rightarrow 68\%$, $1,96\sigma \rightarrow 95\%$, $2,58\sigma \rightarrow 99\%$. Aqui $3,92/2 = 1,96 \rightarrow \mathbf{95\%}$.

Padrão que se repete: em matemática financeira, juros se **compõem** (taxa equivalente, Fisher na inflação de equilíbrio) — nunca caia na tentação de dividir/subtrair taxas linearmente. É o erro que liga as questões 2 e 3 desta lista.

Bons estudos, Bruno! Boa prova!